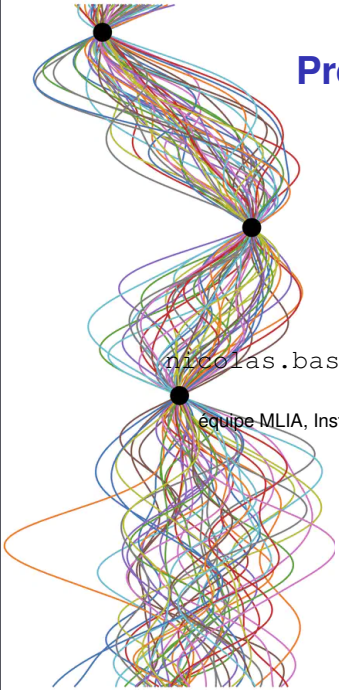




Processus Gaussien

Cours 6
ML
Master MIND

Nicolas Baskiotis

`nicolas.baskiotis@sorbonne-universite.fr`

équipe MLIA, Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique (ISIR)
Sorbonne Université

S2 (2025-2026)

Plan

- 1 **Retour sur la régression**
- 2 Digression : Gaussiennes multivariées
- 3 La magie de la gaussienne
- 4 Processus Gaussien pour la régression

Régression et noyaux

Formulation

Pour un jeu de données $\mathcal{D} = \{\mathbf{x}^i, y^i\}_{i=1}^N$ $\mathbf{x}^i \in \mathbb{R}^d, y^i \in \mathbb{R}$ i.i.d.

- On se donne un noyau $K(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2) = \langle \phi(\mathbf{x}^1), \phi(\mathbf{x}^2) \rangle$, avec $\phi : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^{d'}$
- Régression pénalisée : $J(\mathbf{w}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N (\mathbf{w}^t \phi(\mathbf{x}^i) - y^i)^2 + \frac{\lambda}{2} \mathbf{w}^t \mathbf{w}$
- On note $\Phi \in \mathbb{R}^{N \times d'}$ la matrice des $\phi(\mathbf{x}^i)$,

$$J(\mathbf{w}) = \frac{1}{2} (\mathbf{w}^t \Phi^t - \mathbf{y}^t) (\mathbf{w}^t \Phi^t - \mathbf{y}^t)^t + \frac{\lambda}{2} \mathbf{w}^t \mathbf{w} = \frac{1}{2} \mathbf{w}^t \Phi^t \Phi \mathbf{w} - \mathbf{w}^t \Phi^t \mathbf{y} + \frac{1}{2} \mathbf{y}^t \mathbf{y} + \frac{\lambda}{2} \mathbf{w}^t \mathbf{w}$$

Régression et noyaux

Annulation du gradient

$$J(\mathbf{w}) = \frac{1}{2}(\mathbf{w}^t \Phi^t - \mathbf{y}^t)(\mathbf{w}^t \Phi^t - \mathbf{y}^t)^t + \frac{\lambda}{2} \mathbf{w}^t \mathbf{w} = \frac{1}{2} \mathbf{w}^t \Phi^t \Phi \mathbf{w} - \mathbf{w}^t \Phi^t \mathbf{y} + \frac{1}{2} \mathbf{y}^t \mathbf{y} + \frac{\lambda}{2} \mathbf{w}^t \mathbf{w}$$

*

- Annulation du gradient par rapport à $\mathbf{w}$:

$$\nabla_{\mathbf{w}} J(\mathbf{w}) = \Phi^t \Phi \mathbf{w} - \Phi^t \mathbf{y} + \lambda \mathbf{w} = 0$$

$$\mathbf{w} = -\frac{1}{\lambda} \Phi^t (\Phi \mathbf{w} - \mathbf{y}) = \Phi^t \mathbf{a}$$

- En ré-écrivant :

$$J(\mathbf{a}) = \frac{1}{2} \mathbf{a}^t \Phi \Phi^t \Phi^t \Phi \mathbf{a} - \mathbf{a}^t \Phi \Phi^t \mathbf{y} + \frac{1}{2} \mathbf{y}^t \mathbf{y} + \frac{\lambda}{2} \mathbf{a}^t \Phi \Phi^t \mathbf{a}$$

Régression et noyaux

$$J(\mathbf{a}) = \frac{1}{2} \mathbf{a}^t \Phi \Phi^t \Phi^t \Phi \mathbf{a} - \mathbf{a}^t \Phi \Phi^t \mathbf{y} + \frac{1}{2} \mathbf{y}^t \mathbf{y} + \frac{\lambda}{2} \mathbf{a}^t \Phi \Phi^t \mathbf{a}$$

Résolution

- On note $K = \Phi^T \Phi$, avec $K_{i,j} = \langle \phi(\mathbf{x}^i), \phi(\mathbf{x}^j) \rangle = k(\mathbf{x}^i, \mathbf{x}^j)$, la matrice de Gram du noyau (symétrique), on a

$$J(\mathbf{a}) = \frac{1}{2} \mathbf{a}^t K^t K \mathbf{a} - \mathbf{a}^t K^t \mathbf{y} + \frac{1}{2} \mathbf{y}^t \mathbf{y} + \frac{\lambda}{2} \mathbf{a}^t K^t \mathbf{a}$$

- En prenant le gradient par rapport à $\mathbf{a}$, on trouve

$$\mathbf{a} = (K + \lambda I_N)^{-1} \mathbf{y}$$

- Pour la prédiction en $\mathbf{x}$: $\mathbf{w}^t \phi(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^t \Phi \phi(\mathbf{x}) = ((K + \lambda I_N)^{-1} \mathbf{y})^t \mathbf{k}(\mathbf{x})^t$, avec $\mathbf{k}(\mathbf{x}) = (k(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}), \dots, k(\mathbf{x}^N, \mathbf{x}))$

Hypothèse du bruit gaussien

Formalisation

- Un jeu de données $\mathcal{D} = \{\mathbf{x}^i, y^i\}_{i=1}^N$ $\mathbf{x}^i \in \mathbb{R}^d, y^i \in \mathbb{R}$ i.i.d.
 - On suppose que $y^i = f(\mathbf{x}^i) + \epsilon^i$
 - Régression linéaire : f de la forme $\mathbf{w}^t \cdot \mathbf{x}$ (on oublie le biais pour simplifier)
 - Le petit "plus" par rapport à la régression linéaire "simple" : on suppose $\epsilon^i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, indépendant de $\mathbf{x}^i$
- ⇒ la distribution de y conditionnée au modèle et à l'entrée $\mathbf{x}$ est gaussienne

$$p(y^i | \mathbf{x}^i; \mathbf{w}, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y^i - \mathbf{w}^t \cdot \mathbf{x}^i)^2}{2\sigma^2}}$$

Hypothèse du bruit gaussien

Résolution par maximum de vraisemblance

$$L(\mathbf{w}, \sigma^2) = \prod_{i=1}^N p(y^i | \mathbf{x}^i; \mathbf{w}, \sigma^2) = \prod_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y^i - \mathbf{w}^t \cdot \mathbf{x}^i)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\log L(\mathbf{w}, \sigma^2) = -\frac{N}{2} \log 2\pi - N \log(\sigma) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N (y^i - \mathbf{w}^t \cdot \mathbf{x}^i)^2$$

→ gradient par rapport à $\mathbf{w}$: $\mathbf{w} = (X^T X)^{-1} X^t \mathbf{y}$

→ gradient par rapport à σ : $\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y^i - \mathbf{w}^t \cdot \mathbf{x}^i)^2$

Quelle est l'avantage alors de rajouter l'hypothèse de bruit gaussien ?

Hypothèse du bruit gaussien

Résolution par maximum de vraisemblance

$$L(\mathbf{w}, \sigma^2) = \prod_{i=1}^N p(y^i | \mathbf{x}^i; \mathbf{w}, \sigma^2) = \prod_{i=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(y^i - \mathbf{w}^t \cdot \mathbf{x}^i)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\log L(\mathbf{w}, \sigma^2) = -\frac{N}{2} \log 2\pi - N \log(\sigma) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N (y^i - \mathbf{w}^t \cdot \mathbf{x}^i)^2$$

→ gradient par rapport à $\mathbf{w}$: $\mathbf{w} = (X^T X)^{-1} X^t \mathbf{y}$

→ gradient par rapport à σ : $\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y^i - \mathbf{w}^t \cdot \mathbf{x}^i)^2$

Quelle est l'avantage alors de rajouter l'hypothèse de bruit gaussien ?

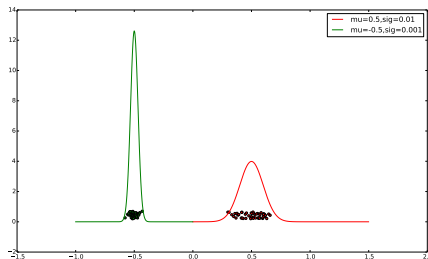
⇒ On connaît pour une entrée $\mathbf{x}$ la distribution de l'estimée $\hat{y}$ qui suit une loi gaussienne ...

Plan

- 1 Retour sur la régression
- 2 Digression : Gaussiennes multivariées**
- 3 La magie de la gaussienne
- 4 Processus Gaussien pour la régression

Rappel : distribution gaussienne

- En 1d : $p(x) = \mathcal{N}(x|\mu, \sigma) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/2}} e^{(-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2)}$



Remarque : à quoi sert la constante : $\frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/2}}$?

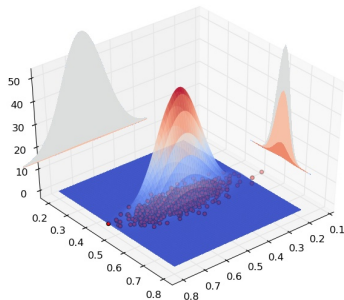
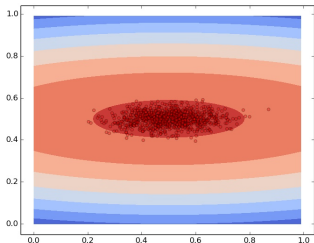
- Multivariée en d dimensions:

$$\mathcal{N}(x|\mu, \Sigma) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu)' \Sigma^{-1} (x - \mu)\right)$$

- $\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_d)$, mais Σ ?

Gaussienne 2D : cas simple

- En 2d : on suppose que $x_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1)$ et $x_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2)$
- hypothèse Naive Bayes, x_1 indépendant de x_2
- $p(x) = p(x|\mathcal{N}_1)p(x|\mathcal{N}_2) = \frac{1}{(2\pi\sigma_1^2)^{1/2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_1^2}(x_1-\mu_1)^2} \frac{1}{(2\pi\sigma_2^2)^{1/2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2}(x_2-\mu_2)^2}$
- $p(x) = \frac{1}{(2\pi)^{2/2}(\sigma_1^2\sigma_2^2)^{1/2}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2})} = \frac{1}{2\pi\Sigma^{1/2}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)'\Sigma^{-1}(x-\mu)}$
avec $\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$



Gaussienne 2D : cas générique

Transformation affine

- Supposons $x_1, x_2 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $X = (x_1, x_2)$;
- Soit T une transformation affine inversible $T = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{pmatrix}$
- Soit $Y = TX + \mu$, $y_1 = t_{11}x_1 + t_{12}x_2 + \mu_1$, $y_2 = t_{21}x_1 + t_{22}x_2 + \mu_2$
- alors $\mathbb{E}(Y) = \begin{pmatrix} \mathbb{E}(t_{11}x_1 + t_{12}x_2 + \mu_1) \\ \mathbb{E}(t_{21}x_1 + t_{22}x_2 + \mu_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}$
- Variance d'un vecteur aléatoire ?

Covariance

Covariance dans le cas général

- Covariance de deux variables aléatoires :

$$\text{Cov}(x_1, x_2) = \mathbb{E}((x_1 - \mathbb{E}(x_1))(x_2 - \mathbb{E}(x_2))) = \mathbb{E}(x_1 x_2) - \mathbb{E}(x_1)\mathbb{E}(x_2)$$

- Matrice de covariance d'un vecteur aléatoire X , $\text{Cov}(X)$:

$$\begin{pmatrix} \text{Cov}(x_1, x_1) & \cdots & \text{Cov}(x_1, x_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(x_n, x_1) & \cdots & \text{Cov}(x_n, x_n) \end{pmatrix} = \mathbb{E}((X - \mu)(X - \mu)') = \mathbb{E}(XX') - \mu\mu'$$

Gaussienne 2D : cas générique

On suppose toujours : $x_1, x_2 \sim \mathcal{N}(0, 1)$, $X = (x_1, x_2)$ et $T = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{pmatrix}$ et $Y = TX + \mu$

Covariance de Y : $Cov(Y) = Cov(TX + \mu) = TT'$

$$\begin{aligned} \bullet \quad Cov(Y) &= \begin{pmatrix} \mathbb{E}((t_{11}x_1 + t_{12}x_2)^2) & \mathbb{E}((t_{11}x_1 + t_{12}x_2)(t_{21}x_1 + t_{22}x_2)) \\ \mathbb{E}((t_{11}x_1 + t_{12}x_2)(t_{21}x_1 + t_{22}x_2)) & \mathbb{E}((t_{21}x_1 + t_{22}x_2)^2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} t_{11}^2 + t_{12}^2 & t_{11}t_{21} + t_{12}t_{22} \\ t_{11}t_{21} + t_{12}t_{22} & t_{21}^2 + t_{22}^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On note $\Sigma = Cov(Y)$

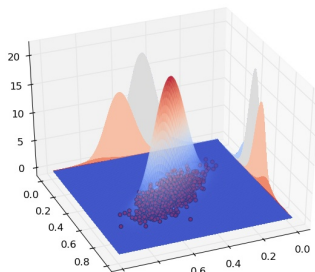
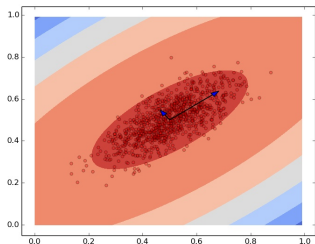
Changement de variable

- $\bullet \quad p(x) = \frac{1}{2\pi\Sigma_{\mathcal{N}(0,1)}^{1/2}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu_{\mathcal{N}(0,1)})'\Sigma_{\mathcal{N}(0,1)}^{-1}(x-\mu_{\mathcal{N}(0,1)})}$, avec $\mu_{\mathcal{N}(0,1)} = 0$, $\Sigma_{\mathcal{N}(0,1)} = I$
- $\bullet \quad$ Si $Y = TX + \mu$, alors $p(Y) = \frac{1}{|\det(T)|} p(T^{-1}(Y - \mu))$
- $\bullet \quad p(Y) = \frac{1}{2\pi|\Sigma|^{-1/2}} e^{-\frac{1}{2}((T^{-1}(Y-\mu))'IT^{-1}(Y-\mu))} = \frac{1}{|\Sigma|^{-1/2}2\pi} e^{-\frac{1}{2}(Y-\mu)'T'^{-1}T^{-1}(Y-\mu)}$
- $\bullet \quad p(Y) = \frac{1}{2\pi|\Sigma|^{-1/2}} e^{-\frac{1}{2}(Y-\mu)'\Sigma^{-1}(Y-\mu)}$

Gaussienne 2D : interprétation géométrique

Transformation affine inversible

- T peut être décomposé en $T = UD$, D diagonale (valeurs propres) et U orthogonale (vecteurs propres, matrice de rotation et reflexion)
 - $\Sigma = TT' = UD(UD)' = UDD'U' = UD^2U'$
 - $\text{Det}(\Sigma) = \text{Det}(UD^2U') = \text{Det}(D^2) = \sum_i \sigma_i^2$, σ_i valeurs propres de T
- ⇒ Loi normale multivariée : D représente la variance sur chaque composante normale indépendante des autres,
 U représente la rotation/reflexion par rapport aux axes.



Plan

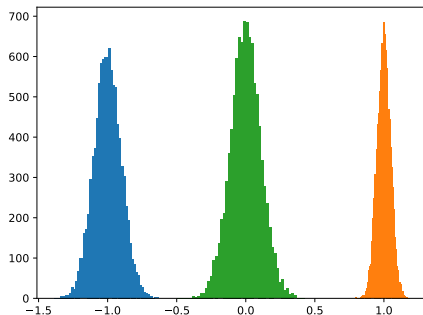
- 1 Retour sur la régression
- 2 Digression : Gaussiennes multivariées
- 3 La magie de la gaussienne**
- 4 Processus Gaussien pour la régression

Une gaussienne et tout est gaussien !

Somme de gaussiennes :

Soit $\mathbf{y}_1 \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_1, \Sigma_1)$ et $\mathbf{y}_2 \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_2, \Sigma_2)$,
alors la variable aléatoire $\mathbf{y} = \mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2$ suit une loi normale :

$$\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_1 + \boldsymbol{\mu}_2, \Sigma_1 + \Sigma_2)$$



Une gaussienne et tout est gaussien !

Marginalisation

Soit $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_d) \in \mathbb{R}^d$, $\mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$, $p(\mathbf{y}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^d |\Sigma|}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{y}-\boldsymbol{\mu})^t \Sigma^{-1}(\mathbf{y}-\boldsymbol{\mu})}$

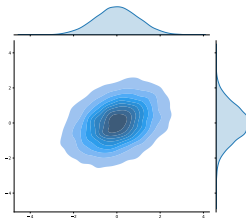
On considère une partition en 2 groupes :

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{y}_1 \\ \mathbf{y}_2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\mu}_1 \\ \boldsymbol{\mu}_2 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{bmatrix}$$

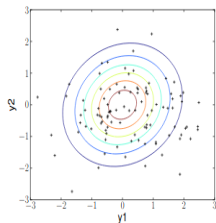
avec Σ_{11} et Σ_{22} carrés symétriques (et donc $\Sigma_{12}^t = \Sigma_{21}$).

Alors la marginalisation est gaussienne :

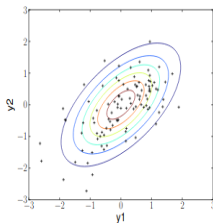
$$p(\mathbf{y}_1) = \int_{\mathbf{y}_2} p(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2; \boldsymbol{\mu}, \Sigma) d\mathbf{y}_2 = \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_1, \Sigma_{11})$$



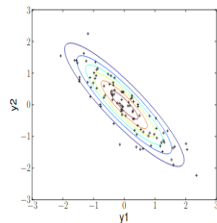
Effet de la covariance



$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0.14 \\ 0.14 & 1 \end{bmatrix}$$



$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0.6 \\ 0.6 & 1 \end{bmatrix}$$



$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & -0.9 \\ -0.9 & 1 \end{bmatrix}$$

Une gaussienne et tout est gaussien !

Conditionnement

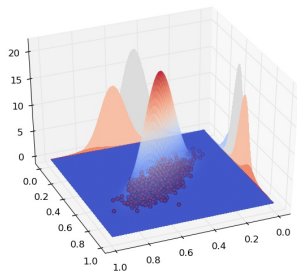
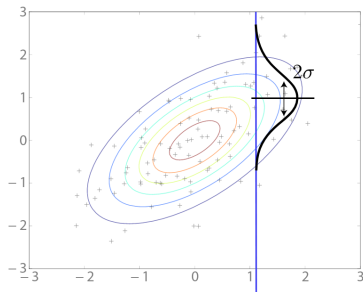
$$\text{Soit } \mathbf{y} = \begin{bmatrix} \mathbf{y}_1 \\ \mathbf{y}_2 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\mu}_1 \\ \boldsymbol{\mu}_2 \end{bmatrix} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{bmatrix}$$

La conditionnée par rapport à $\mathbf{y}_1$ en une coordonnée $\mathbf{a}$ est gaussienne :

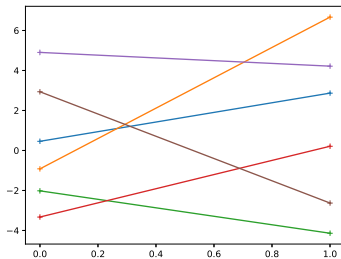
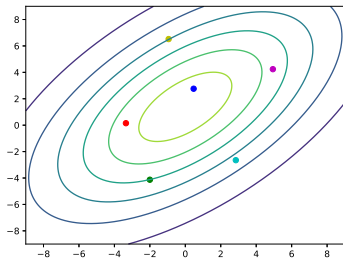
$$p(\mathbf{y}_2 | \mathbf{y}_1 = \mathbf{a}; \boldsymbol{\mu}, \Sigma) \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_2 + \Sigma_{21} \Sigma_{11}^{-1} (\mathbf{a} - \boldsymbol{\mu}_1), \Sigma_{22} - \Sigma_{21} \Sigma_{11}^{-1} \Sigma_{12})$$

Corrélation entre coordonnées

$$p(\mathbf{y}_2 | \mathbf{y}_1 = \mathbf{a}; \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}) \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_2 + \boldsymbol{\Sigma}_{21} \boldsymbol{\Sigma}_{11}^{-1} (\mathbf{a} - \boldsymbol{\mu}_1), \boldsymbol{\Sigma}_{22} - \boldsymbol{\Sigma}_{21} \boldsymbol{\Sigma}_{11}^{-1} \boldsymbol{\Sigma}_{12})$$

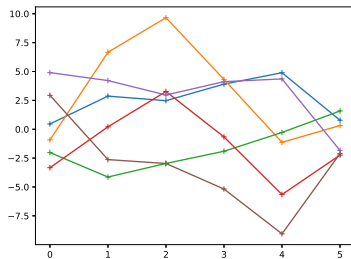
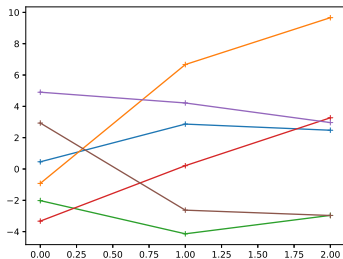


Une autre manière de visualiser une gaussienne



Pour chaque point 2D tiré de cette gaussienne, la première coordonnée est placée en 0, sa deuxième en 1.

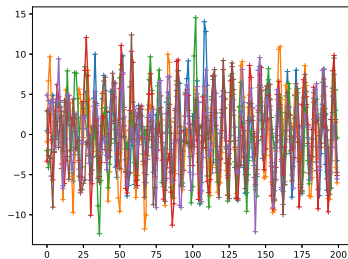
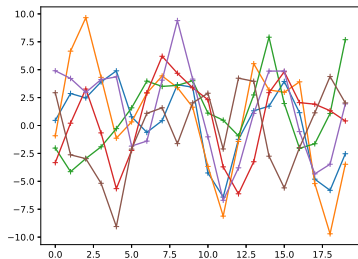
En 3d et plus ...



Soit une gaussienne en N dimensions, la i -ème coordonnée est placée en $x = i$.

(rappel : la relation entre la i -ème et j -ème dimension est définie par la covariance Σ_{ij})

En 3d et plus ...



Soit une gaussienne en N dimensions, la i -ème coordonnée est placée en $x = i$.
(rappel : la relation entre la i -ème et j -ème dimension est définie par la covariance Σ_{ij})

Plan

- 1 Retour sur la régression
- 2 Digression : Gaussiennes multivariées
- 3 La magie de la gaussienne
- 4 Processus Gaussien pour la régression**

Régression linéaire bayésienne

Rappel : $f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^t \phi(\mathbf{x})$ (déterministe) et $y = f(\mathbf{x}) + \epsilon$ (avec ϵ bruit gaussien) et des données $D = \{\mathbf{x}^i, y^i\}_{i=1}^N$

Processus habituel : de D on estime $\mathbf{w}$, puis on fait les prédictions.

Où sont les gaussiennes ?

- $p(y|\mathbf{x}; \mathbf{w})$: gaussien
- La vraisemblance : $p(D|\mathbf{w}) = \prod_{i=1}^N p(y^i|\mathbf{x}^i; \mathbf{w}) \Rightarrow$ gaussien
- Le prior : $p(\mathbf{w})$ est gaussien (dans le cadre de la ridge régression)
- Le posterior : $p(\mathbf{w}|D) = \frac{p(\mathbf{w})p(D|\mathbf{w})}{p(D)} \Rightarrow$ gaussien

Régression linéaire bayésienne

Rappel : $f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^t \phi(\mathbf{x})$ (déterministe) et $y = f(\mathbf{x}) + \epsilon$ (avec ϵ bruit gaussien) et des données $D = \{\mathbf{x}^i, y^i\}_{i=1}^N$

Processus habituel : de D on estime $\mathbf{w}$, puis on fait les prédictions.

Où sont les gaussiennes ?

- $p(y|\mathbf{x}; \mathbf{w})$: gaussien
- La vraisemblance : $p(D|\mathbf{w}) = \prod_{i=1}^N p(y^i|\mathbf{x}^i; \mathbf{w}) \Rightarrow$ gaussien
- Le prior : $p(\mathbf{w})$ est gaussien (dans le cadre de la ridge régression)
- Le posterior : $p(\mathbf{w}|D) = \frac{p(\mathbf{w})p(D|\mathbf{w})}{p(D)} \Rightarrow$ gaussien

Mais si on se passait de l'estimation de $\mathbf{w}$:

- Ce qu'on veut : $p(y|\mathbf{x}, D)$
 - Mais $p(y|\mathbf{x}, D) = \int_{\mathbf{w}} p(y|\mathbf{x}; \mathbf{w})p(\mathbf{w}|D)d\mathbf{w}$
 - Or tous les termes sont gaussiens
- $\Rightarrow p(y|\mathbf{x}, D)$ est gaussien !
- Donc $p(y|\mathbf{x}, D) \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$, il suffit d'estimer $\boldsymbol{\mu}$ et Σ pour prédire y .

En résumé

Soit $D = \{\mathbf{x}^i, y^i\}_{i=1}^N$ nos données et $\mathbf{x}_t^1 \dots \mathbf{x}_t^T$ les points que l'on veut inférer. On a établi que (en simplifiant en fixant la moyenne à 0) :

$$p \left(\begin{pmatrix} y^1 \\ \vdots \\ y^N \\ y_t^1 \\ \vdots \\ y_t^T \end{pmatrix} \middle| \mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2, \dots, \mathbf{x}^N, \mathbf{x}_t^1, \dots, \mathbf{x}_t^T \right) \sim \mathcal{N}(0, \Sigma), \quad \Sigma = \begin{bmatrix} K & K_{\star} \\ K_{\star}^t & K_{\star\star} \end{bmatrix}$$

Alors

$$p(y_t^1 \dots y_t^T | \mathbf{y}, \mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}_t^T) \sim \mathcal{N}(K_{\star}^t K^{-1} \mathbf{y}, K_{\star\star} - K_{\star}^t K^{-1} K_{\star})$$

Mais comment obtenir:

- K les covariances entre les points d'entraînement ?
- $K_{\star}$ les covariances entre entraînement et test ?
- $K_{\star\star}$ les covariances entre test ?

Matrice de covariance = Kernel !

Ce que l'on veut pour la matrice de covariance :

- qu'elle soit symétrique ! (i influence j comme j influence i)
- deux points "similaires" doivent avoir une corrélation forte : $Cov(\mathbf{x}^i, \mathbf{x}^j)$ grand
- deux points "dissimilaires" doivent avoir une corrélation faible : $Cov(\mathbf{x}^i, \mathbf{x}^j)$ petit
- qu'elle soit semi-défini positive
- $Cov(\mathbf{x}^i, \mathbf{x}^i)$ doit dénoté la variance en ce point

⇒ Très similaire à la notion de noyaux en SVM ! Autant utiliser une fonction noyau pour encoder la covariance ...

Covariances typiques :

- Squared Exponential : $K(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2) = \sigma^2 e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{\|\mathbf{x}^1 - \mathbf{x}^2\|^2}{\lambda} \right)}$
- Linéaire : $K(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2) = \lambda + \langle \mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2 \rangle$
- Periodic : $K(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2) = \sigma^2 e^{-\frac{2 \sin^2 \left(\frac{\|\mathbf{x}^1 - \mathbf{x}^2\|}{2} \right)}{\lambda^2}}$

Et si on introduit du bruit ?

Bruit additif gaussien

- On observe $y^i = f(\mathbf{x}^i) + \epsilon_i$, avec ϵ_i indépendant et suivant $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$
- La covariance est changée en $\hat{\Sigma}$:

$$\hat{\Sigma}_{ij} = \mathbb{E}[(f(\mathbf{x}^i) + \epsilon_i)(f(\mathbf{x}^j) + \epsilon_j)] = \mathbb{E}[f(\mathbf{x}^i)f(\mathbf{x}^j)] + \mathbb{E}[f(\mathbf{x}^j)]\mathbb{E}[\epsilon_i] + \mathbb{E}[f(\mathbf{x}^i)]\mathbb{E}[\epsilon_j] + \mathbb{E}[\epsilon_i\epsilon_j]$$

- Pour $i \neq j$, $\mathbb{E}[\epsilon_i] = 0$, $\mathbb{E}[\epsilon_i\epsilon_j] = \mathbb{E}[\epsilon_i]\mathbb{E}[\epsilon_j] = 0$

$$\hat{\Sigma}_{ij} = \mathbb{E}[f(\mathbf{x}^i)f(\mathbf{x}^j)] = \Sigma_{ij}$$

- Pour $i = j$, $\mathbb{E}[\epsilon_i] = 0$, $\mathbb{E}[\epsilon_i^2] = \sigma^2$

$$\hat{\Sigma}_{ii} = \mathbb{E}[f(\mathbf{x}^i)f(\mathbf{x}^i)] + \mathbb{E}[\epsilon_i^2] = \Sigma_{ii} + \sigma^2$$

- Donc $\hat{\Sigma} = \Sigma + \sigma^2 \mathbf{I}$

Formule de la régression GP dans le cas général

$$p(y_t^1 \dots y_t^T | \mathbf{y}, \mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}_t^T) \sim \mathcal{N}(K_\star^t (K + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{y}, K_{\star\star} - K_\star^t (K + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1} K_\star)$$

⇒ Régression à noyaux !

- Mais avec l'information sur l'incertitude liée à la prédiction !

Définition formelle des Processus Gaussien (GP)

Définition

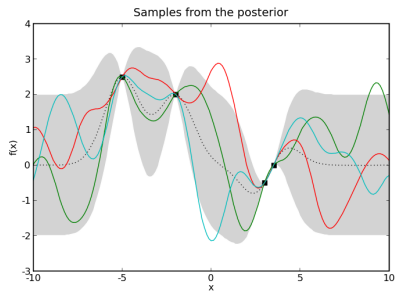
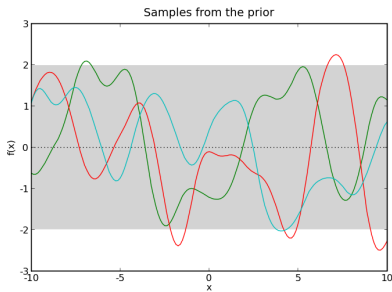
- La fonction f dont on cherche la prédiction est vue comme une collection de points f (les mesures en différents points) potentiellement infinie.
- Un processus gaussien est une collection de variables aléatoires (potentiellement infinie) tels que la distribution jointe de tout sous-ensemble de ces variables est une gaussienne multivariée :

$$f \sim GP(\mu, k)$$

avec $\mu(\mathbf{x})$ et $k(\mathbf{x}^1, \mathbf{x}^2)$ sont les fonctions de moyenne et de covariance.

- On cherche à estimer la distribution $P(f_t | \mathbf{x}_t, D)$ en utilisant un prior GP : $P(f | \mathbf{x}) \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ et en le conditionnant par les données d'entraînement D afin de modéliser la distribution jointe f des points d'entraînement et f_t les points de test.

Examples



Conclusion

Les processus gaussiens

- sont relativement puissants sous certaines conditions
- sont adaptables à beaucoup de tâches (classification, non supervisé, active learning, ...)
- donnent une mesure d'incertitude liée à la prédiction
- Mais temps de calcul en $O(N^3)$ avec inversion de matrice !
- Les hyper-paramètres sont cachés dans le noyau ...

Références:

Cours ETHZ

Cours Cornell U., très bonne intro vidéo

Très bon livre de Rasmussen et Williams